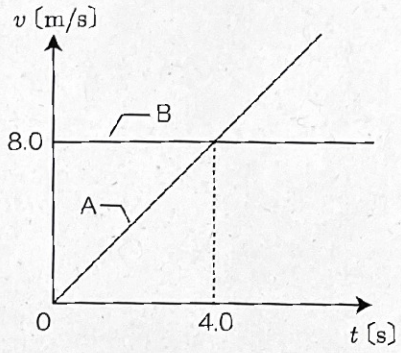
問題 2　x 軸上を運動している物体 A, B がともに時刻 $t = 0$〔s〕のときに原点を出発または通過した。図は物体 A および B の速度 v〔m/s〕と時刻 t〔s〕の関係を表した v-t グラフである。



(1) 物体 A の加速度を求めなさい。

(2) 物体 A および B の位置を時刻の関数として，解答欄に x-t グラフを書きなさい。また，物体 A が物体 B に追いつく時刻およびそのときの位置を x-t グラフに書き込みなさい。ただし，解答に至る経緯を数式を交えた日本語で説明すること。**数式の羅列は解答とは認めない。**

(1)　2.0 m/s²

(2)　時刻 t における物体Aの ~~$x_A = 2.0t$~~ $x_A = \frac{1}{2} \cdot 2.0 \times t^2$

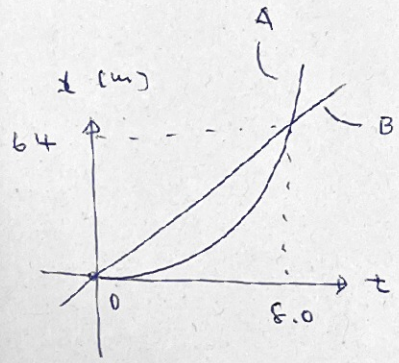
位置 x_A および ~~$x_B = \frac{1}{2} \times 2.0 \times t^2$~~ $x_B = 8.0t$ とあらわせる

AとBの位置が等しくなる時刻は

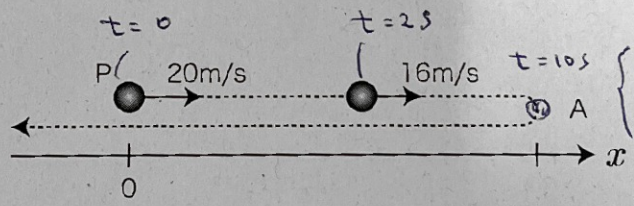
$t^2 = 8.0t$　　$t(t - 8.0) = 0$

から　$t = 0$ s, 8.0 s と求まる

x - t グラフ



問題 3　x 軸に沿って等加速度直線運動する物体 P の運動を考える。P は原点 O を速度 20 m/s で通過し，2 秒後には減速し，16 m/s となった。



$v = 20 - 2.0t$

$x = 20t - \frac{1}{2} 2.0 t^2$

$\frac{16 - 20}{2.0} = \frac{-4}{2}$

(1) P の加速度を求めなさい。　−2.0 m/s²

その後，物体 P は点 A で静止した後，再び原点を通過した。

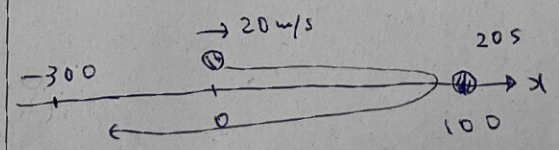
(2) 点 A の位置を求めなさい。　$20 \cdot 10 - 10^2$　100 m

(3) A を通過してから再び原点に戻ってくるまでの物体 P の加速度を求めなさい。　−2.0 m/s²

(4) P がはじめに原点を通過してから，再び原点に戻ってくるまでの時間を求めなさい。

$20t - t^2 = t(20 - t)$　20 s

(5) P がはじめに原点を通過してから 30 秒間で移動した距離を求めなさい。ただし，解答に至る経緯を数式や図を用いて説明すること。**数式の羅列は解答とは認めない。**



t = 30s のときの位置は

$x = 20 \cdot 30 - (30)^2$

$= 600 - 900 = -300$ m

移動した距離　500 m

第1回物理レポート

※この紙は計算用紙や下書き用紙ではありません。

E	J		番号	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
○	●	○	十の位	●	○	○	○	○					
			一の位	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○

J 組 01 番 ヨコヤ

問題1　**別紙**を読んで次の問いに答えなさい。

(1) 空欄 (a) ～ (d) にあてはまる2字の熟語を本文から抜き出してそれぞれ答えよ。

(a) 客観　(b) 論理　(c) 仮説　(d) 実験

(2) 下線部(2)について，ポパーは下線部(2)の1つ前の段落のどの部分を「そうではない」と考えたか。**一文節で**抜き出せ。

決定的に

(3) 下線部(3)について，「数学」と「科学」について述べた選択肢から正しいものをそれぞれすべて選び答えよ。

① 反するものが見つかるまでは、その仮説は正しいものとして扱ってもよい。
② 後に反するものが見つかったとしても、その仮説が学問として認められなくなることはない。
③ 反するものを例外として扱えば、その仮説は条件付きで証明されたことになる。
④ 反するものが見つかった時点で、その仮説が証明されたという事実も認められなくなる。
⑤ ある仮説を否定するには、その仮説に反するものが複数見つからなければならない。
⑥ 否定される余地を残している以上、その仮説は証明されたものとしてはならない。
⑦ 一度証明されてしまえば、その仮説に反するものが発見されることはない。

数学 6・7　科学 1・2

(4) 下線部(4)について，次の文につながるように，「たとえば」からはじまる例文をつくれ。
明日の授業には筆記用具を持ってきてください。

たとえば、ボールペンです。

(5) 下線部(5)について，なぜ「嘘」だとはならないのか。宗教の性質を踏まえて答えよ。

信者が盲目的に信じることにより、
嘘、騙されているという疑念すら起こらないから

(6) 本文で述べられている，「数学にはできるが科学にはできないこと」を端的に表した表現を本文の中から抜き出して答えよ。

完璧な証明

(7) 筆者は科学についてどのような考えをもっていると思われるか。その考えと合致するものを選択肢の中からすべて選び，記号で答えよ。

① 理論を支持しない結果が出た段階で、それ以前の実験結果は間違っていたことになる。
② 疑似科学が科学と認められないのは、実験や理論に基づかずに主張されるからである。
③ 科学の理論は、それに対応する自然現象を想定した上で主張されるものである。
④ 仮説である以上、すべての理論は正しいか否かを検証され続けるべきである。
⑤ 理論に合致しない実験結果が観測されない限り、反証可能性があるとは言えない。

3・4

(8) 本文な流れを踏まえ，(8) に適切な文を考えて補え。

反証可能性、だいじ。